01 主板、供电与调试接口

使用成品Blue Pill最小系统板；同名网络跨页直接相连。方框内是模块，脚名按实物丝印核对。

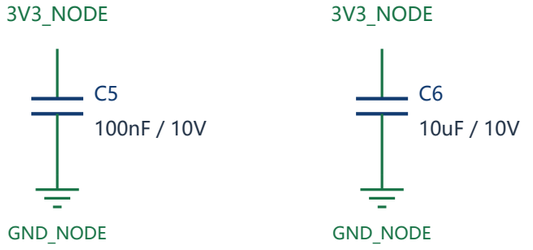
主板已含的部分

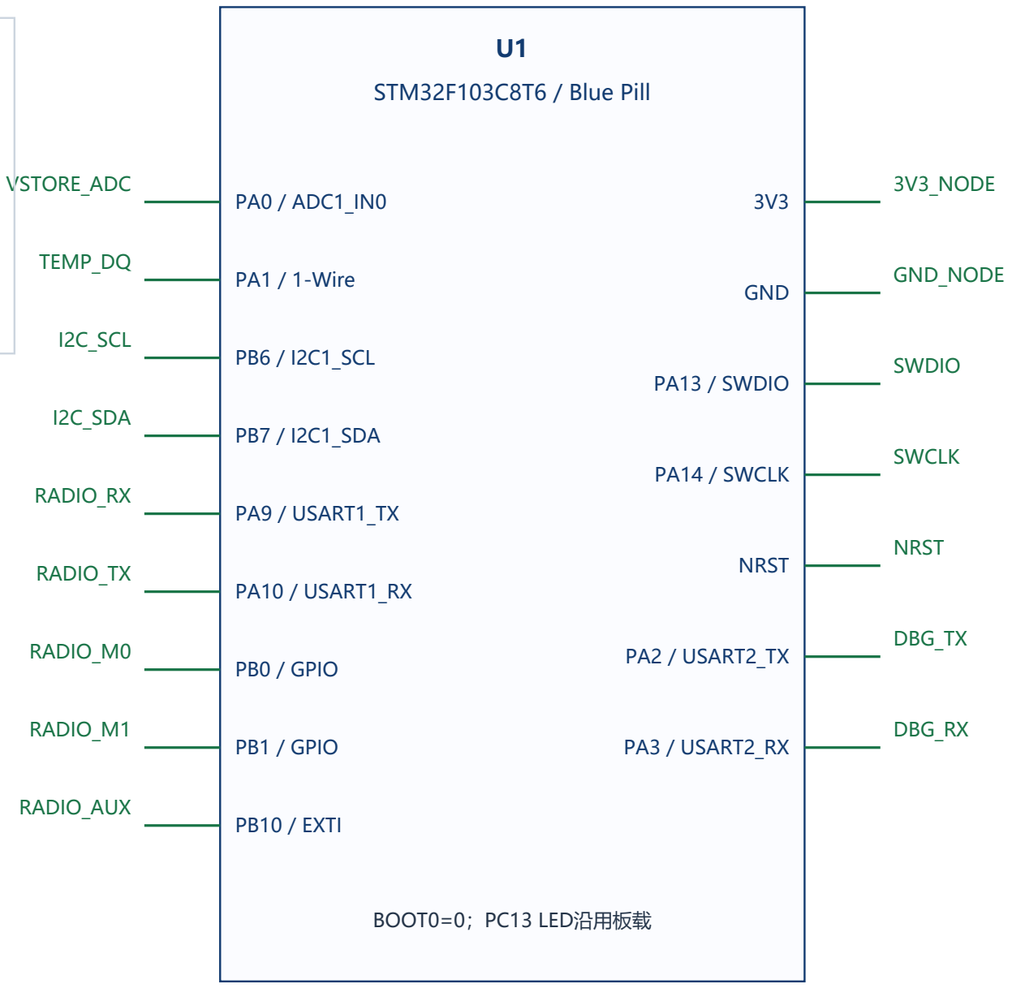
板载稳压、去耦、复位、启动跳帽与LED。

现代码使用内部8MHz HSI与LSI，

不依赖外部8MHz / 32.768kHz晶振。

各家蓝板电路不同，收到后核对实物。





J1 ST-Link / SWD逻辑接口

SWDIO → SWDIO / PA13

SWCLK → SWCLK / PA14

GND → GND_NODE

NRST → NRST（可选）

VTref → 3V3_NODE（仅电平参考）

J2 USB-TTL调试接口

适配器RXD ← DBG_TX / PA2

适配器TXD → DBG_RX / PA3（可选）

适配器GND □ GND_NODE

适配器VCC / 5V / 3V3供电脚不接

9600 / 8N1；先只接RXD与GND

接线规则：信号名以接收器件为准，RADIO_RX是无线模块的RXD，因此接MCU的PA9/TX。

本页为成品主板的接口原理图，未把板内裸芯片、晶振和稳压器重复画成可生产电路。

只使用一条明确的节点供电路径；SWD的VTref不是额外电源，按实际调试器说明连接。

自供电验收需拔掉节点USB、ST-Link与调试串口；接收端电脑可以保持独立供电。

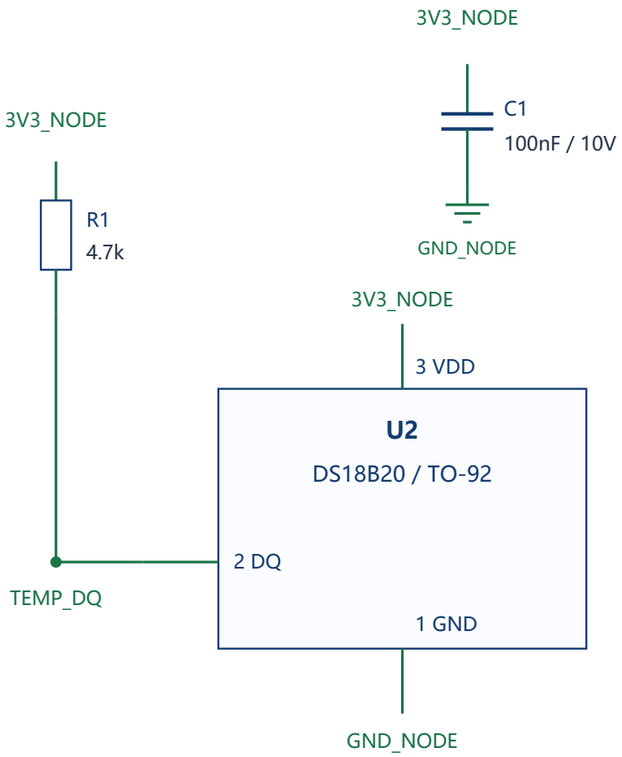
C5/C6靠近主板供电排针；高峰值无线去耦位于第03页。所有元件值仍需实测复核。

原理图草案：逻辑引脚连接已与代码核对；未做EDA/ERC、PCB布线、实物与功耗验证。

02 温度、振动与储能电压采集

绿色同名标签表示同一网络；黑色圆点为电气连接点。传感器电源与数字上拉均为节点3.3V。

A DS18B20：三线外供电

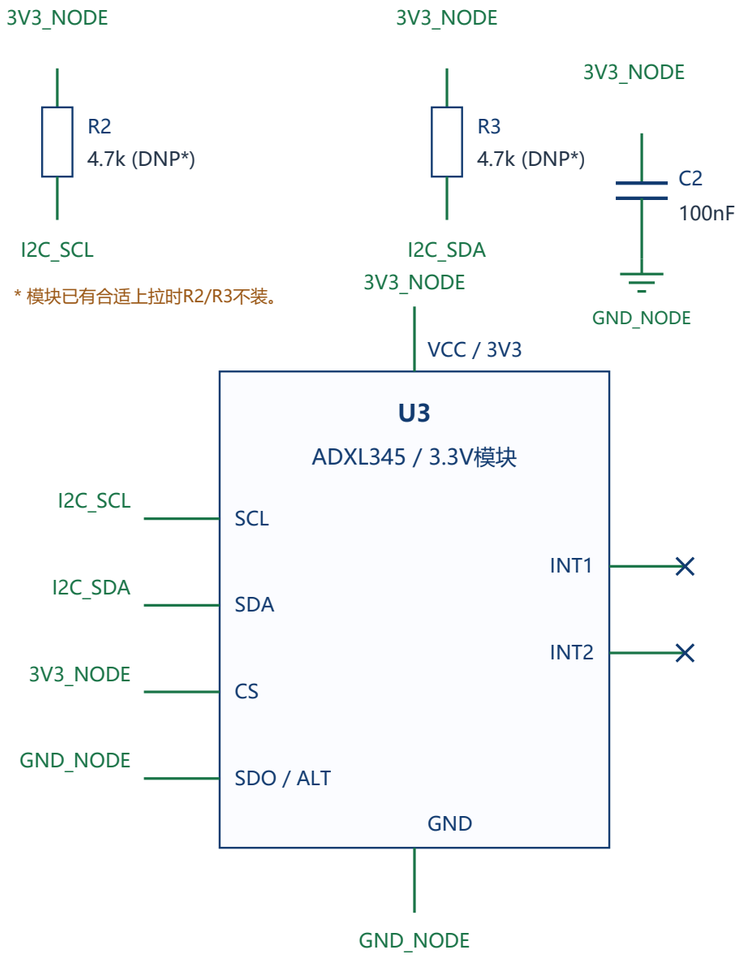


R1是DQ上拉，不串在DQ信号线上。

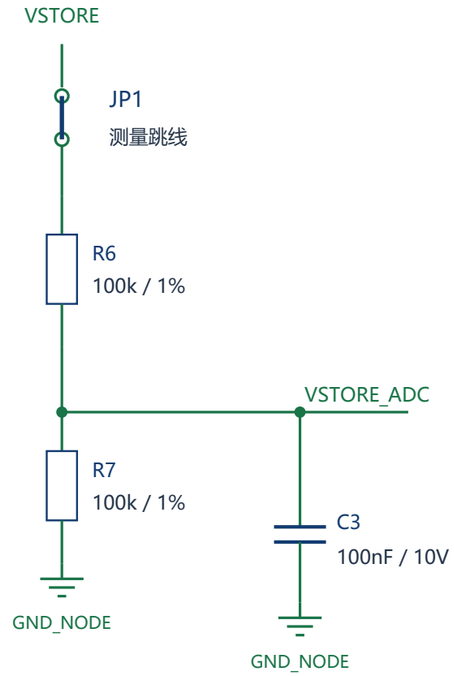
TO-92数字为引脚号，不代表探头线色。

不支持寄生供电；每条总线先接一只。

B ADXL345：I2C模式



C 储能电压：二分之一分压



VSTORE_ADC → U1.PA0 / ADC1_IN0

VSTORE=ADC÷4095×VDDA×2

VSTORE暂定0至5.5V；不是过压保护。

4.0V时分压支路约20uA / 80uW。

ADXL345模块必须确认内部供电和I/O确实适合3.3V；不能把模块的VIN与芯片VDD_IO混为一谈。

若裸用ADXL345芯片，需要另按厂家电源去耦、封装与布局设计；本图为模块接口。INT1/INT2本版轮询读取，不接。

ADC输入必须在允许范围内；不接线圈或未限压整流输出。先让节点供电，再接低压VSTORE，断电顺序反过来。

JP1用于断开独立VSTORE测量源，避免节点断电时从PA0倒灌；未来自动欠压断电方案还要增加采样隔离设计。

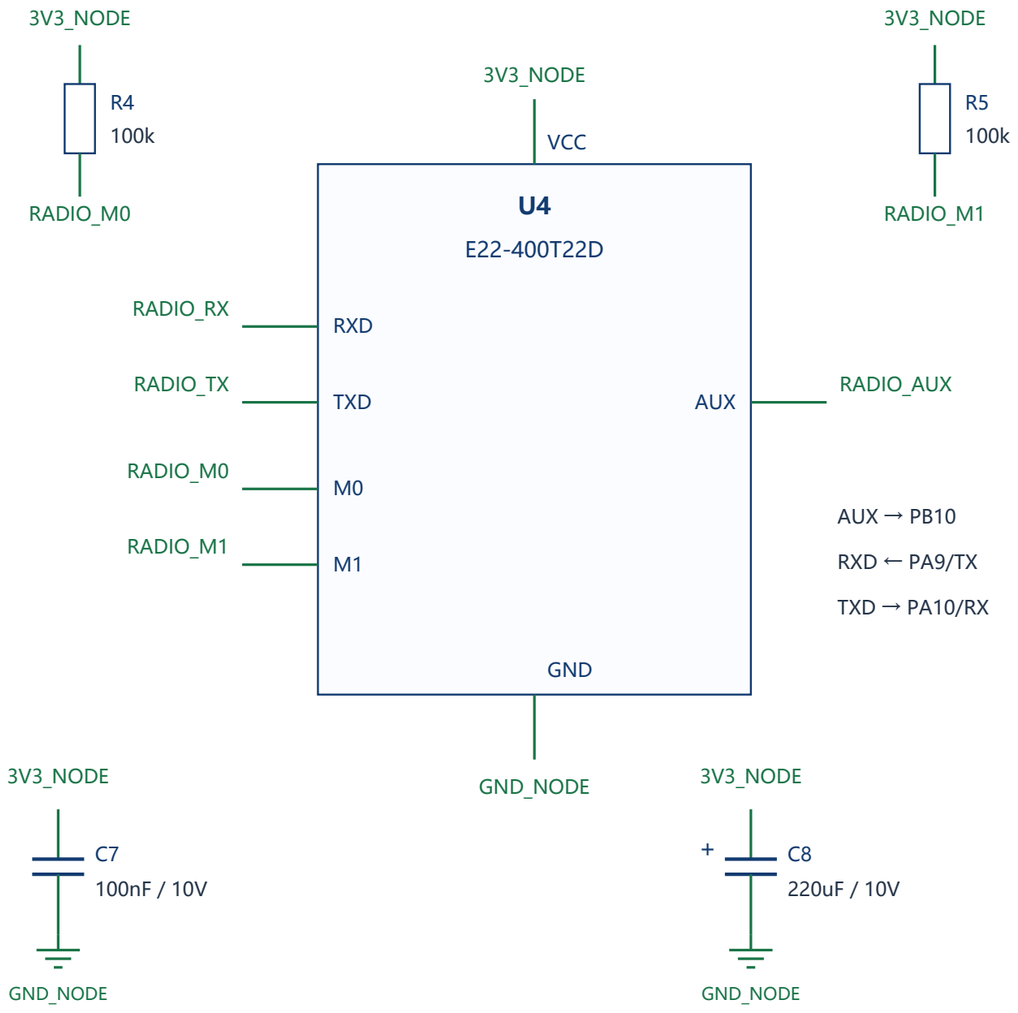
R6/R7各100k使分压倍率为2；更换阻值后同步修改app_config.h并用万用表校准。

原理图草案：逻辑引脚连接已与代码核对；未做EDA/ERC、PCB布线、实物与功耗验证。

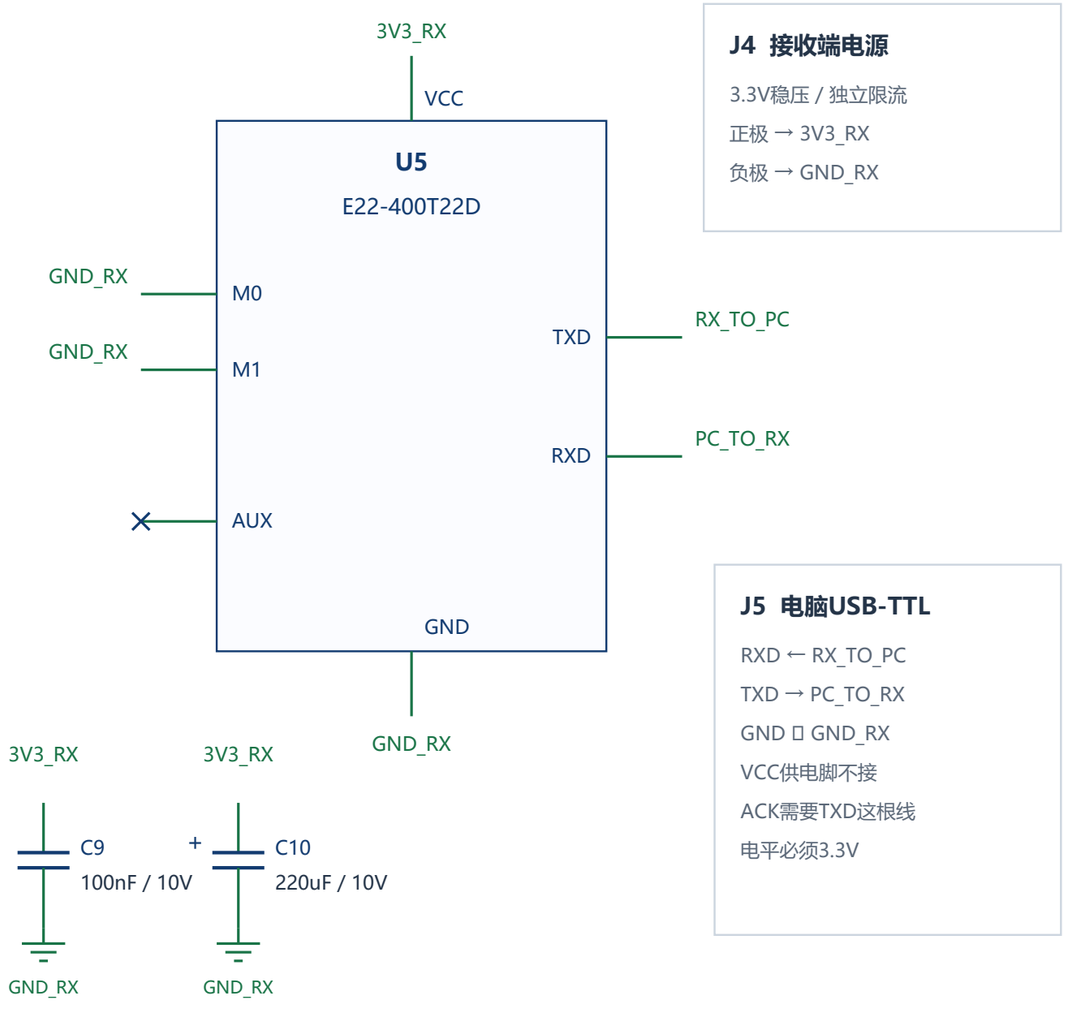
03 LoRa采集端与电脑接收端

U4/U5均为E22-400T22D串口模块；本图按逻辑脚名连接，不臆定不同模块版本的物理排针顺序。

A 节点端：MCU控制模式和接收ACK



B 电脑端：独立供电，正常接收模式



J4 接收端电源

3.3V稳压 / 独立限流

正极 → 3V3_RX

负极 → GND_RX

J5 电脑USB-TTL

RXD ← RX_TO_PC

TXD → PC_TO_RX

GND □ GND_RX

VCC供电脚不接

ACK需要TXD这根线

电平必须3.3V

节点与接收端之间仅通过无线通信；GND_NODE与GND_RX不是要求用导线跨接的同一网络。

R4/R5在上电、MCU尚未配置时将模式脚拉高；固件运行后由PB0/PB1控制。实际模式表按对应版本手册。

C8/C10为无线近端储能去耦的调试起点，不代替超级电容；容量、ESR、稳压器稳定性和发射最低电压需实测。

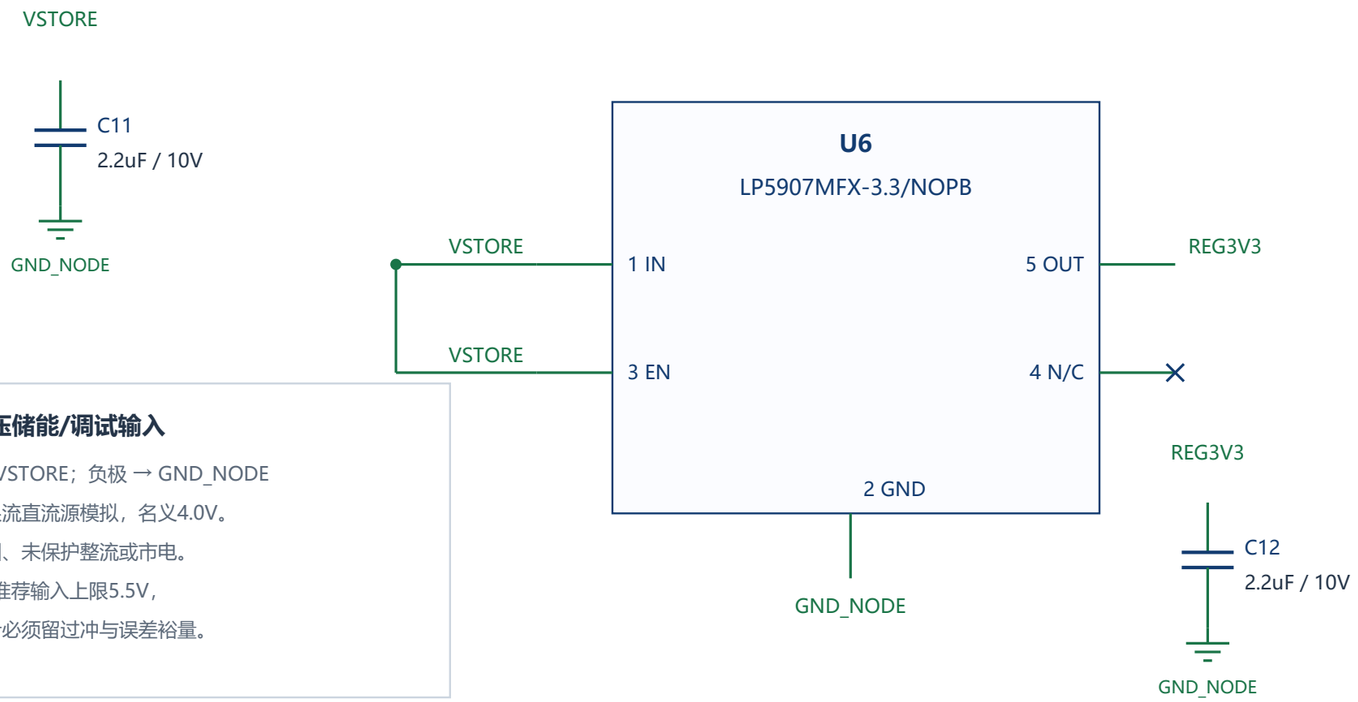
wireless_ack配置配合monitor.py --ack；普通wireless/fixed/adaptive不等待远端确认。双方参数须匹配。

电脑端TXD用于回传ACK；只接RXD能够收数但无法确认。先接好匹配天线，再上电测试。

原理图草案：逻辑引脚连接已与代码核对；未做EDA/ERC、PCB布线、实物与功耗验证。

04 3.3V稳压、手动电源选择与取电接口

上半页为LP5907固定3.3V参考连接；下半页仅列待定取电前端，尚不能用于完整自供电或生产打板。



J3 低压储能/调试输入

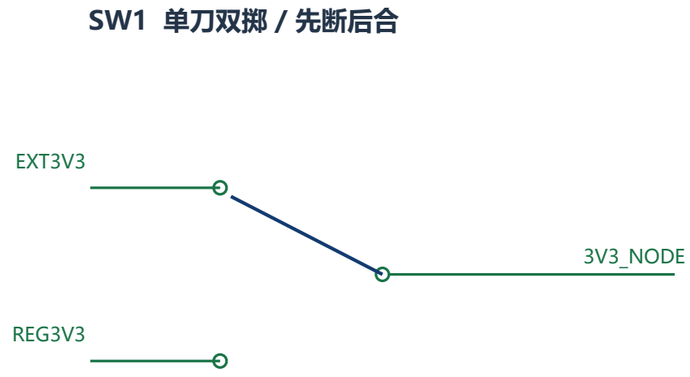
正极 → VSTORE；负极 → GND_NODE

初期用限流直流源模拟，名义4.0V。

不接线圈、未保护整流或市电。

LP5907推荐输入上限5.5V，

前端设计必须留过冲与误差裕量。



J6 外部3.3V调试电源

正极 → EXT3V3；负极 → GND_NODE

输出设3.3V并限流；SW1选择EXT位置。

以下为取电前端设计边界：虚线框内未定型，不属于可照图焊接的电路。

磁芯与次级绕组

材料/窗口/气隙/匝数

50Hz带载功率曲线

永久保护、整流与泄放

TVS最大钳位/持续耗散

二极管额定/损耗/负载

降压与限流充电

LMR36503具体后缀待核

电感/UVLO/反馈/启动

超级电容与欠压路径

容量/ESR/漏电/充电限压

防倒灌/硬件欠压/ADC隔离

LP5907的有效输入/输出电容各需至少1uF；图中2.2uF仍须按直流偏压、温度和容差核查有效容量。

LP5907额定250mA不代表本板已经满足无线峰值；先测掉压、稳压稳定性和温升，必要时另设计无线支路。

本版没有完成取能、整流限压、超级电容充电和硬件欠压电路；固件保护与预算不能替代这些电路。

原作品的TVS标称电压不能直接当成最大钳位电压；LMR36503工作/瞬态限值要按完整后缀和厂家手册核算。

下一版需先确定磁芯带载曲线、前端峰值、充电目标与实际负载，再画完整电源元件级原理图。

原理图草案：逻辑引脚连接已与代码核对；未做EDA/ERC、PCB布线、实物与功耗验证。